Guion de prácticas: Práctica de Robótica Móvil

INTRODUCCIÓN

La práctica de laboratorio consiste en desarrollar experimentos del control de robot móviles utilizando el Simulador *CoppeliaSim* [1].

Para llevar a cabo la práctica de laboratorio se debe realizar el trabajo previo que consiste en estudiar el sistema para conocer sus características y funcionamiento.

Para ello se proporcionan los detalles teóricos del modelo matemático del robot y el control de su posición. Durante el desarrollo del laboratorio se deben llevar a cabo varios experimentos basados en tareas propuestas al estudiante.

Al finalizar la práctica el estudiante debe elaborar y entregar un informe con los resultados obtenidos para cada una de las tareas propuestas, acompañado de los ficheros correspondientes a cada experimento (ficheros *scene*.ttt).

Nota: Las tareas se describen separadamente en el documento Protocolo de tareas.

1. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Los objetivos de esta práctica son los siguientes:

- Estudiar el control de posición de un robot móvil.
- Estudiar algoritmos de evitación de obstáculos.
- Estudiar el control de formación de robots móviles de tipo maestro-esclavo.
- Estudiar el control de sistemas multi-agente.

El documento está estructurado de la siguiente forma: primeramente, se realiza una descripción de los robots; a continuación, se presenta su modelo dinámico; posteriormente se describe la estrategia de control de posición que se va a utilizar y por último se incluyen los diferentes experimentos que el alumno debe realizar para superar de forma satisfactoria las prácticas obligatorias de esta asignatura.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En el ámbito de la robótica móvil, los robots se clasifican en vehículos aéreos, terrestres y acuáticos [1]. A su vez, los robots terrestres se dividen dependiendo del tipo de locomoción que utilizan, en tres grupos: robots de ruedas [2], robots de patas [3] y robots de orugas [4].

En este caso el robot utilizado para la práctica es el robot *Khepera IV*. Este robot es la cuarta generación de la familia *Khepera* de compañía suiza K-Team y al igual que sus predecesores, ha sido diseñado con fines educativos y de investigación [5]. La Figura 1 muestra el robot *Khepera IV*.

Fig. 1. Robot *Khepera IV*.

Este robot puede manejar independientemente las dos ruedas por medio de dos motores eléctricos acoplados a ellas. Por lo que responde a un modelo de un robot diferencial. Para obtener el modelo cinemático de un robot diferencial se tienen en cuenta varias suposiciones de diseño y operación: el robot se mueve sobre una superficie plana; el deslizamiento en las ruedas izquierda y derecha es despreciable; el robot es rígido y no cuenta con partes flexibles; el robot tiene restricciones no holonómicas (su velocidad lineal no puede ser perpendicular a las ruedas). Además, se considera que el movimiento del robot se realiza en el plano XY describiendo trayectorias circulares (de radio R) cuando gira, tanto a su derecha como a su izquierda con una velocidad de las ruedas constante.

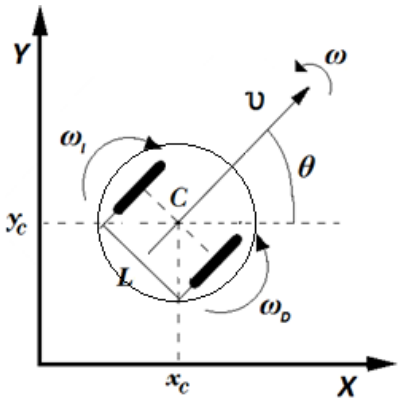

Fig. 2. Esquema de un robot móvil diferencial con ruedas.

El radio R (ver Figura 3) de estas circunferencias varía desde un valor mínimo (cuando el robot gira sobre sí mismo), hasta un radio máximo que tiene valor infinito y es cuando el robot se mueve recto hacia adelante o hacia atrás dependiendo del signo de las velocidades. En la Figura 2 se muestra el diagrama del robot móvil, a partir del cual se obtiene el modelo cinemático [6, 7].

$$\begin{cases} \dot{x}_c = v\cos\theta \\ \dot{y}_c = v\sin\theta \\ \dot{\theta} = w \end{cases} \qquad (1)$$

Donde:

- ω_L y ω_D son las velocidades angulares de las ruedas izquierda y derecha respectivamente,
- $v_D = r\omega_D$ y $v_I = r\omega_I$ son las velocidades lineales de las ruedas y r el radio de estas.
- $\omega = \frac{v_D - v_I}{L/2}$ es la velocidad angular del robot y L la distancia entre ruedas.
- v es la velocidad lineal del robot que se expresa como velocidades de la rueda izquierda y derecha (modelo diferencial $v = \frac{v_l + v_r}{2}$).
- θ es el ángulo de inclinación del robot.
- C es la posición (x_c,y_c) del centro del robot.

Este modelo solo tiene en cuenta la cinemática del robot. Es necesario destacar que existen otros modelos para este tipo de robots, que también tienen en cuenta la dinámica de los motores en la cual se incluyen coeficientes que se calculan de forma experimental [8]. Estos modelos consideran parámetros tales como: el deslizamiento de las ruedas, las fuerzas externas, las fuerzas de fricción, la inercia de las ruedas y el centro de masa del robot en un punto distinto al centro de la línea que une las ruedas. Para poder usar estos modelos hay que conocer detalladamente el modelo dinámico de los motores, para lo que es necesario calcular los coeficientes de los que depende esta dinámica. En este caso, se utilizará el modelo presentado, puesto que para los experimentos que se llevarán a cabo es suficiente.

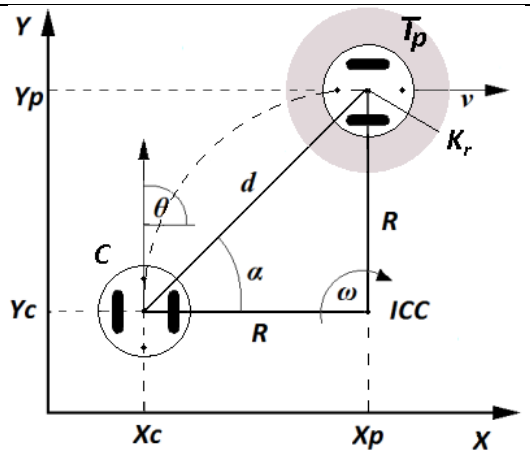

Fig. 3. Esquema de un robot móvil diferencial con ruedas.

3. EXPERIMENTOS

3.1. Control de posición del robot

El objetivo del control es que el robot vaya desde la posición actual definida por su centro de masa C(x_c,y_c), hasta el punto de destino P(x_p,y_p). Existen varias formas de implementar este control, en este caso, se ha escogido una de las más sencillas, que consiste en calcular la distancia (d) y el ángulo (α) entre estos dos puntos. Para ello se emplean las Ecuaciones 2 y 3.

$$d = \sqrt{(y_p - y_c)^2 + (x_p - x_c)^2} \quad (2)$$

$$\alpha = tan^{-1}\left(\frac{y_p - y_c}{x_p - x_c}\right) \quad (3)$$

Para alcanzar un punto determinado el robot debe recorrer el arco de circunferencia (de radio R) que une el punto en el que se encuentra y el punto al que desea llegar. Esto se debe a las restricciones descritas anteriormente. Para ello el robot realiza los cálculos de distancia y de ángulo en cada período de muestreo. Entonces trata de dirigirse al punto deseado haciendo el error del ángulo de orientación (θ_e=α-θ) igual a cero al mismo tiempo que trata de acercarse al punto tratando de anular el error de distancia (d=0). Este experimento es conocido como "*posture or point stabilization*" [9]. Con estos errores, el control se puede llevar a cabo manipulando la v y la w empleando las leyes de control representadas en las Ecuaciones 4 y 5. Donde w es la velocidad angular actual y wmax es la velocidad angular máxima que se alcanzará cuando θe=±90º [14, 15, 16].

$$v = k_p . d \quad (4)$$

$$w = w_{max} sen(\theta_e) \quad (5)$$

En la Figura 3 se muestra un esquema que representa las variables que se tienen en cuenta para llevar a cabo el control de posición Donde el punto ICC es el centro instantáneo de curvatura o de rotación y R el radio de giro.

3.2. Control de formación de robots móviles

El control de formación de robots es una buena forma de introducir a los estudiantes en el mundo de la robótica móvil. En este caso se consideran formaciones del tipo maestro-esclavos. Este tipo de formaciones consisten en un robot que actúa como maestro ya que su posición sirve como referencia para el resto al llevar a cabo una formación.

Todas las formaciones consisten en hacer que el maestro vaya a un punto al mismo tiempo que envía continuamente su posición al resto de los robots. Los esclavos toman la posición del maestro como referencia para alcanzar un punto a una distancia constante de éste. Para llevar a cabo la formación cada robot implementa el "*point stabilization*". La Figura 4 muestra los

diferentes tipos de formaciones que se proponen donde se ha destacado en color gris el robot maestro en cada una de las formaciones.

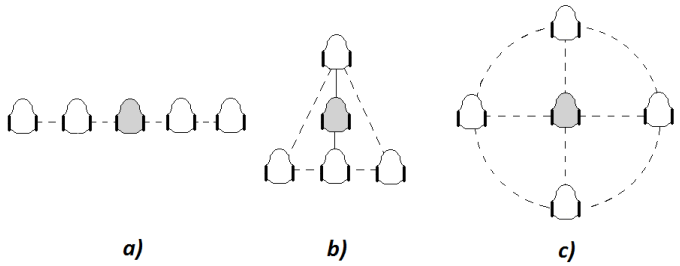

Fig. 4. Formaciones: a) línea; b) triángulo; c) círculo

En este tipo de situaciones el control de formación puede considerarse de dos formas: cooperativo y no cooperativo. En el control cooperativo el robot maestro tiene en cuenta la posición de los esclavos en la formación al calcular su velocidad además de su error de posición. Mientras que en el control no cooperativo el robot maestro calcula su velocidad solo teniendo en cuenta su error de posición. La ecuación 6 muestra el error de posición total de la formación que se expresa como la sumatoria del error de cada uno de los robots en la formación.

$$E_f(t) = \sum_{i=1}^{N} E_{pi}(t) \tag{6}$$

$$v_m = K_p E_{pm}(t) - K_f E_f(t) \tag{7}$$

Mientras que la ecuación 7 muestra el cálculo de la velocidad del maestro ($v_m(t)$) teniendo en cuenta su error de posición ($K_p E_{pm}(t)$) y el error de formación (E_f) multiplicado por el factor (K_f). Este factor indicará el nivel de cooperación: cuando este coeficiente es 0 el control es no cooperativo y cuando tiene un valor muy alto, la velocidad del maestro dependerá en mayor medida del error de posición de los esclavos [10].

3.3. Control de formación con evitación de obstáculos

Para este tipo de experimentos debe tenerse en cuenta la evasión de obstáculos. Existen varios algoritmos de evasión de obstáculos para robots móviles que son muy buenos y eficientes. La mayoría de estos algoritmos solo tienen en cuenta obstáculos estáticos. Una dificultad añadida es que los robots se "vean" como obstáculos entre ellos. Lo que supone que todos los robots deben evitar obstáculos móviles y estáticos.

Uno de los métodos más populares es el de los campos potenciales propuesto por Khatib [11]. La idea de este método es que los obstáculos ejerzan una fuerza repulsiva virtual sobre los robots al mismo tiempo que el punto de destino ejerza una fuerza atractiva virtual sobre el robot. Es como si los obstáculos tuvieran la misma carga eléctrica que el robot al tiempo que el punto de destino tuviera carga eléctrica contraria. De esta manera el robot tiene que moverse por este "campo de potenciales" siendo repelido por los obstáculos y atrapado por el punto de destino. El método funciona bastante bien, pero tiene algunas desventajas para entornos dinámicos y cambiantes porque el robot puede caer en situaciones de "trampa" y quedar atrapado sin haber llegado a su destino.

Otro método con el que se obtienen muy buenos resultados es el VFF (*Virtual Force Field*) propuesto por Koren y Borenstein [12]. Este método usa la idea de las fuerzas atractivas y repulsivas virtuales del método de los campos potenciales e incluye un histograma bidimensional del área alrededor del robot. Los creadores del VFF desarrollaron otro método que denominaron VFH (*Vector Field Histogram*) [13]. Este método está basado en el anterior, pero usa una estructura de datos intermedia denominada Histograma Polar H. Donde H es un vector de 36 sectores circulares de 10 de ancho (estos valores son variables y se pueden ajustar en función del ancho del robot). El área alrededor del robot en un radio determinado, se denomina celda activa. El radio de esta área está en correspondencia con la distancia máxima que puede medir el sensor de distancia. La celda activa se divide en una matriz de sub-celdas. El contenido de cada sub-celda de la región activa en el histograma se transforma en el correspondiente sector circular del histograma polar. Como resultado en cada sector k del

histograma polar se toma el valor de la celda correspondiente h. A este valor se le denomina (Hk) y se interpreta como la densidad polar del obstáculo que se encuentra en la dirección del sector circular k.

Otro método muy eficaz desde el punto de vista práctico es el algoritmo basado en los vehículos de Braitenberg [17]. En este caso los sensores del robot están directamente conectados a sus motores, por lo que las velocidades se calculan directamente en función de los valores de los sensores. Para implementar este algoritmo se crea una matriz de pesos de [MxS] dimensiones, donde M representa el número de motores (2) y S el número de sensores (8) en este caso. Cada valor de la matriz representa el peso de cada sensor en el motor correspondiente.

$$W = \begin{pmatrix} W_{DS1} \dots \dots & W_{DS8} \\ W_{IS1} \dots \dots & W_{IS8} \end{pmatrix} \qquad (8)$$

Los valores W se determinan empíricamente dependiendo de la posición de cada sensor en el robot (por ejemplo, W_{IS1} representa la influencia del sensor 1 en la velocidad del motor izquierdo). Las velocidades de los motores derecho e izquierdo se obtienen de la siguiente forma:

$$v_{D,I} = W * \left(1 - \left(\frac{S}{S_{max}}\right)\right) \qquad (9)$$

Donde S_{max} es el valor máximo de los sensores y S es una matriz que contiene el valor actual de los sensores.

$$S = (S_1 \dots \dots S_8)^T \qquad (10)$$

4. INTERFAZ DEL SIMULADOR

En este documento se describe el entorno desarrollado CoppeliaSim de Coppelia Robotics para desarrollar los experimentos con los robots Khepera IV.

4.1 Descargar el Simulador

La versión profesional educativa (CoppeliaSim Edu) del simulador es gratuita y está disponible para Windows, IOS y Linux (32 y 64 bits). Para descargarlo se puede hacer a través del enlace: https://www.coppeliarobotics.com/downloads, como se muestra en la siguiente figura:

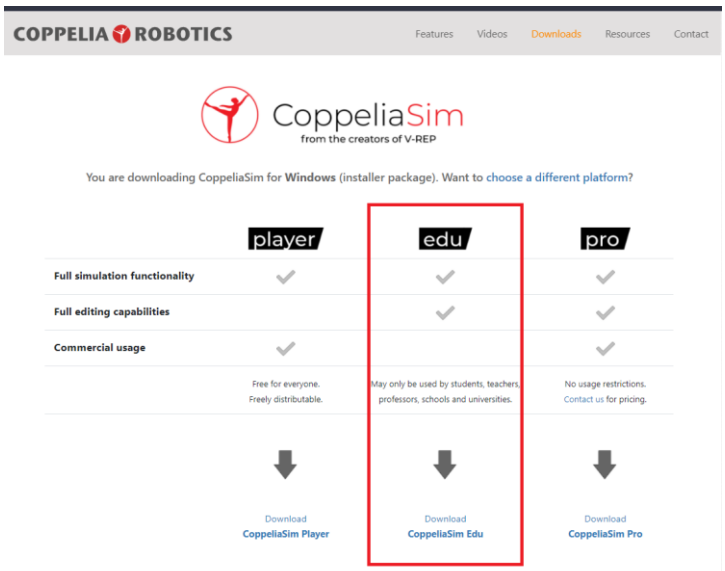

Fig. 5. Web de descarga del *CoppeliaSim*

4.2 Instalación y configuración del Simulador

Una vez descargado el simulador, se debe instalar teniendo en cuenta el S.O. seleccionado. Una vez instalado se debe copiar el fichero Khepera IV.ttm proporcionado en la carpeta que contiene los modelos de los robots que trae el CoppeliaSim por defecto. En el caso de Windows la ruta de dicha carpeta es la siguiente:

C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\models\robots\mobile

En el caso de Linux utilizar la misma ruta desde la carpeta donde se instaló el Simulador.

a) Ejecutar el Simulador

Al ejecutar el simulador, éste presenta el aspecto que muestra la siguiente figura:

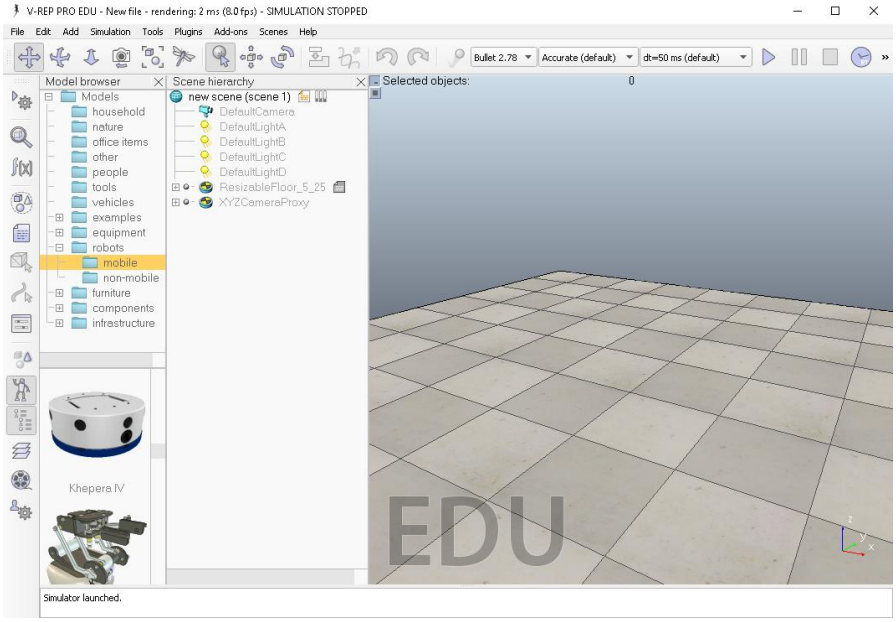

Fig. 6. GUI del CoppeliaSim

Para familiarizarse con el funcionamiento del simulador se puede hacer a través del manual (en formato web) del mismo, al que se puede acceder opción Help del menú principal. La siguiente figura muestra un segmento del manual (User Interface), donde se describen los principales controles y su funcionamiento.

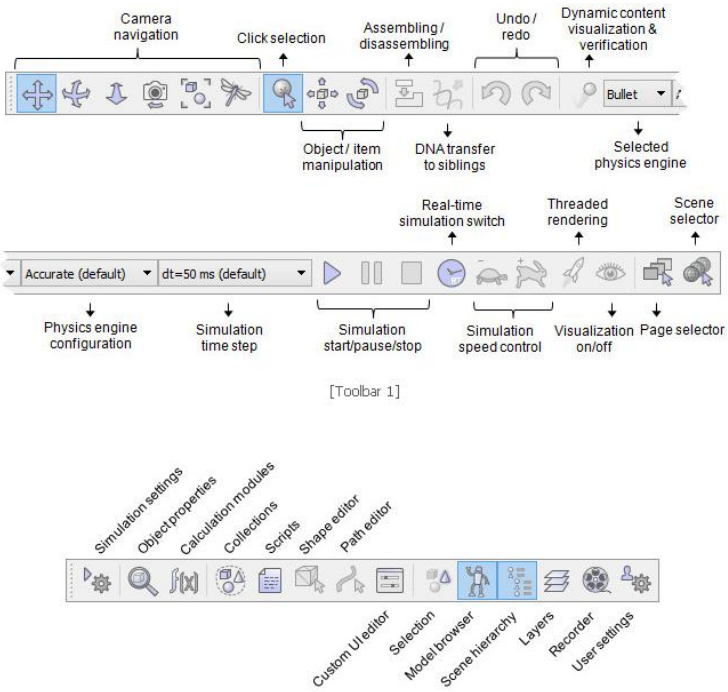

Fig. 7. Manual de usuario de *CoppeliaSim*

Para acceder al modelo del Khepera IV se debe seguir el camino mostrado en la Fig. 6 que coincide con la ruta donde se copió inicialmente el modelo (\models\robots\mobile). Para agregar el robot al espacio de trabajo, se puede hacer por medio de arrastrar y soltar.

Una vez agregado el robot a la simulación, se puede acceder a su script haciendo doble click en el modelo, como se muestra en la figura 6.

La programación del control debe realizarse en el script.

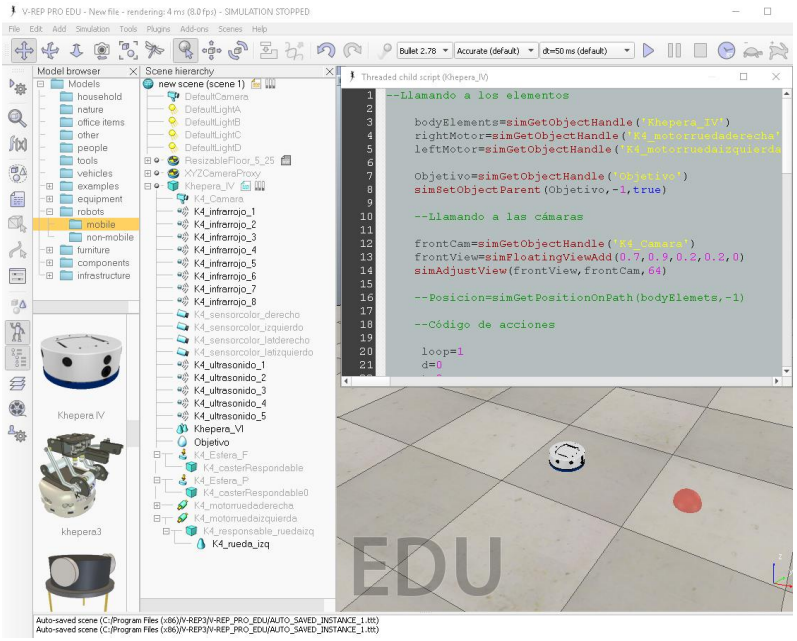

Fig. 8. Script del Simulador

BIBLIOGRAFIA

[1] CoppeliaSim Simulator. 2020. https://www.coppeliarobotics.com/resources
[2] Y. Chang, S. Ma, H. Wang, and D. Tan. A kinematic modeling method for a wheeled mobile robot. In International Conference on Mechatronics and Automation ICMA 2009, pp. 1100-1105.
[3] J. Liu, J. Jiang, W. Chen, and W. Chen. The intelligent leg design for cockroach robots based on differential gear structure. In IEEE 6th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), pp. 1654-1659, Jun. 2011.
[4] H. Kwon, H. Shim, D. Kim, S. Park, and J. Lee. A development of a transformable caterpillar equipped mobile robot. In International Conference on Control, Automation and Systems. ICCAS '07, pp. 1062-1065, Oct. 2007.
[5] K-Team. Khepera IV User Manual, 2015. URL: http://ftp.k-team.com/KheperaIV
[6] R. Silva, M. A. Molina, V. M. Hernández, G. Silva, M. Marciano, and E. A. Portilla. Modelado y control de un robot móvil tipo Newt en la tarea de seguimiento de trayectoria. Telematique, vol. 7, no. 20, pp. 129-145, 2008.
[7] R. Silva-Ortigoza, G. Silva-Ortigoza, V. M. Hernández-Guzmán, V. R. Barrientos-Sotelo, J. M. Albarrán-Jiménez, and V. M. Silva-García. Trajectory Tracking in a Mobile Robot without Using Velocity Measurements for Control of Wheels. IEEE Latin America Transactions, vol. 6, no. 7, pp. 598-607, 2008.
[8] Y. Zhang, D. Hong, J. H. Chung, and S. A. Velinsky. Dynamic model based robust tracking control of a differentially steered wheeled mobile robot. In Proceedings of the 1998 American Control Conference, vol. 2, pp. 850-855, Jun. 1998.
[9] A. P. Aguiar and A. Pascoal. Stabilization of the Extended Nonholonomic Double Integrator Via Logic-Based Hybrid Control. 6th International IFAC Symposium on Robot Control. SYROCO'00, 2000.
[10] Jonathan R. T. Lawton, Randal W. Beard, Brett J. Young. A Decentralized Approach to Formation Maneuvers. IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 19, no. 6, 2003.
[11] O. Khatib. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. International Journal of Robotics Research, vol. 5, no. 1, pp. 90-98, 1986.
[12] J. Borenstein and Y. Koren. Real-time obstacle avoidance for fast mobile robots in cluttered environment. IEEE International Conference on Robotics and Automation, vol. 1, pp. 572-577, 1990.
[13] J. Borenstein and Y. Koren. The vector el histogram-fast obstacle avoidance for mobile robots. IEEE Journal of Robotics and Automation, vol. 7, no. 3, pp. 278-288, 1991.
[14] Siegwart, Roland, Illah Reza Nourbakhsh, and Davide Scaramuzza. Introduction to autonomous mobile robots. MIT press, 2011.
[15] Baillieul, J. "The Geometry of Sensor Information Utilization in Nonlinear Feedback Control of Vehicle Formations." Cooperative Control (2005): 464-465.
[16] Villela, Víctor J. González, et al. "A wheeled mobile robot with obstacle avoidance capability." Tecnología Y Desarrollo 1.5 (2004): 159-166.
[17] Braitenberg, Valentino. Vehicles: Experiments in synthetic psychology. MIT press, 1986.